

SOAL LATIHAN PERTEMUAN 5 NIM GENAP

Prediksi Harga Pasar (Market Value) Pemain Sepak Bola

Deskripsi Masalah

Sebuah klub sepak bola ingin mengembangkan sistem prediktif untuk memperkirakan harga pasar (*market value*) pemain berdasarkan atribut dan performa mereka. Sistem ini akan membantu manajemen klub dalam:

- Menentukan nilai wajar pemain saat proses negosiasi transfer
- Mengevaluasi efektivitas investasi pembelian pemain
- Mengidentifikasi pemain yang *undervalued* (harga murah namun performa tinggi)

Dataset

FIFA 22 Complete Player Dataset

- **Link:** <https://www.kaggle.com/datasets/stefanoleone992/fifa-22-complete-player-dataset>
- **Deskripsi:** Dataset ini berisi data lebih dari 19.000 pemain dengan 100+ atribut yang diekstrak dari FIFA 22 Career Mode
- **Format:** players_22.csv

Tugas

A. Data Preparation & Preprocessing (Bobot: 25%)

1. Tangani Missing Values
Identifikasi kolom yang memiliki missing values. Tentukan strategi penanganan (hapus baris/kolom, imputasi dengan mean/median/modus).
2. Encoding Data Kategorikal
Identifikasi kolom dengan tipe data kategorikal. Lakukan encoding menggunakan metode yang sesuai (One-Hot Encoding atau Ordinal Encoding)
3. Normalisasi Data
Gunakan StandardScaler untuk menormalisasi data numerik.
4. Train-Test Split (80-20)
Bagi data menjadi training set (80%) dan testing set (20%). Gunakan random_state=42 untuk reproduksibilitas.

B. Analisis Data (Bobot: 25%)

1. Analisis Deskriptif

Tampilkan statistik deskriptif untuk setiap variabel numerik.

2. Visualisasi Data

Buat histogram untuk setiap variabel numerik. Buat boxplot untuk mengidentifikasi outlier. Buat scatter plot antara `value_eur` dengan beberapa variabel independent. Buat heatmap korelasi antar variabel

3. Korelasi

Identifikasi 3 variabel yang paling berkorelasi dengan `value_eur`.

C. Pemodelan (Bobot: 25%)

1. Membangun Model

2. Interpretasi Model

Tampilkan nilai intercept dan koefisien untuk setiap variable. Buat tabel yang berisi Nama Variabel, Koefisien, Interpretasi. Jelaskan variabel mana yang paling berpengaruh terhadap harga pasar

3. Analisis Model

D. Evaluasi Model (Bobot: 25%)

1. Metrik Evaluasi

Hitung R^2 Score (Koefisien Determinasi). Hitung MAE (Mean Absolute Error). Hitung RMSE (Root Mean Squared Error)

2. Visualisasi Hasil

Buat plot antara nilai aktual (`y_test`) vs nilai prediksi (`y_pred`). Buat plot residual (selisih `y_test - y_pred`) untuk memeriksa asumsi regresi

3. Analisis Error

Identifikasi 3 prediksi dengan error terbesar (overprediction/underprediction)

4. Kesimpulan

Apakah model layak digunakan? Mengapa?. Apa rekomendasi untuk meningkatkan akurasi model?

Buat semua tugas diatas dalam satu file .ipynb, diberi Nama lengkap dan NIM lengkap kumpulkan di <https://forms.gle/7juM733PTrZnsZdw6> sesuai jadwal kelas masing-masing.